

Kontrollfragen: Blockchiffren

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.2.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Blockchiffren - Allgemein

Kontrollfragen

1.1. Erfolgt symmetrische Verschlüsselung immer mit Blockchiffren?

1.2. Wie unterscheidet sich eine Blockchiffre von einer Stromchiffre?

1.3. Sind Blockchiffren Stromchiffren technisch überlegen?

1.4. Welche grundlegenden Techniken sollten Blockchiffren immer umsetzen, um welche Ziele zu erreichen?

1.5. Welchem Zweck soll die Diffusion bzw. Konfusion dienen?

1.6. Was ist der Lawineffekt?

1.7. Welchen Nutzen bringt eine doppelte Verschlüsselung (z. B. zweimal AES hintereinander)?

2. Blockchiffren - Feistel



Kontrollfragen

- 2.1. Warum wird am Ende einer Verschlüsselung (und Entschlüsselung) noch eine SWAP-Operation durchgeführt?

2.2. Welche Anforderung muss die Rundenfunktion F erfüllen?

2.3. Was kann passieren, wenn die Anzahl der Runden zu klein ist?

2.4. Wenn wir nur eine Runde einer Feistelchiffre anwenden, sind dann bereits alle Daten zumindest rudimentär verschlüsselt?

2.5. Welche Block- und Schlüsselgrößen müssen Feistelchiffren haben?

2.6. Was ist bei der Generierung der Unterschlüssel beim Ver- und Entschlüsseln zu beachten?

3. Blockchiffren - DES



Kontrollfragen

3.1. Welche Schlüsselgröße hat DES?

3.2. Welche Aussage über DES ist korrekt?

- DES basiert auf einem Feistel-Netzwerk mit 16 Runden.
- Beim Design von DES wurde Kerckhoffs-Prinzip eingehalten.
- DES ist gegen Brute-Force-Angriffe immun.

3.3. Was versteht man unter Triple-DES (3DES)?

3.4. Was ist der Zweck der Initialen Permutation (IP) in DES?